Лабораторна робота №2

Тема: РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ СИМПЛЕКС-ТАБЛИЦЬ

Мета: засвоїти метод симплекс-таблиць розв'язання задач ЛП.

Хід роботи:

Розв'язати задачу лінійного програмування методом симплекс-таблиць.

8	$F(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \to max$ $\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 18 \\ x_1 + 2x_2 \le 16 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$

$F(x_1,x_2,x_3,x_4) = 1x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 \to \max$
$2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0x_4 = 18$
$1x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 1x_4 = 16$
$x_1 = 0$
$x_2 = 0$
$x_3 = 18$
$x_4 = 16$

Табличка:

C	-	1	1	0	0
B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
X_3	18	2	1	1	0
X_4	16	1	2	0	1
Δ	0	-1	-1	0	0

Оцінки індексного рядка (Δ_j):
$\Delta_0 = 0 * 18 + 0 * 16 = 0$
$\Delta_1 = (0 * 2 + 0 * 1) - 1 = -1$
$\Delta_2 = (0 * 1 + 0 * 2) - 1 = -1$
$\Delta_3 = (0 * 1 + 0 * 0) - 0 = 0$
$\Delta_4 = (0 * 0 + 0 * 1) - 0 = 0$

Оскільки $\Delta_1 = \Delta_2 = -1 < 0$, план неоптимальний. Вводимо у базис змінну x_1 (стовпець A_1). Для визначення виключної змінної (напрямного рядка) обчислюємо мінімальне відношення:

x_3: 18 / 2 = 9
x_4: 16 / 1 = 16

C	-	1	1	0	0
B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
X_1	9	1	1/3	1/2	0
X_4	7	0	3/2	-(1/2)	1
Δ	9	0	-(1/2)	1/2	0

План не оптимальний – в рядку є від'ємна оцінка

x_1: 9 / (1 / 2) = 18
x_4: 7 / (3 / 2) = 7 * (2 / 3) = (14 / 3) = 4.67

C	-	1	1	0	0
B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
X_1	20/3	1	0	2/3	-(1/3)
X_2	14/3	0	1	-(1/3)	2/3
Δ	34/3	0	0	1/3	1/3

Δ_3 = (1 * (2 / 3) + 1 * (-(1 / 3))) - 0 = 1 / 3
Δ_4 = (1 * (-(1 / 3)) + 1 * (2 / 3)) - 0 = 1 / 3

В рядку всі оцінки позитивні – отриманий розв'язок оптимальний.

X_1 = 20 / 3 = 6.67
X_2 = 14 / 3 = 4.67
F_{max} = 34 / 3 = 11.3

x_1 = 20 / 3
x_2 = 14 / 3
F_{max} = 34 / 3

Програмне забезпечення:

Лістинг - https://github.com/Lordenko/mmdo/blob/main/lab02/src/simplex.ts

Демонстрація:

```
term2/mmdo/lab02  main ? > npm run start

> simplex-method@1.0.0 start
> ts-node src/main.ts

═══════════════════════════════════════════════════════
  МЕТОД СИМПЛЕКС-ТАБЛИЦЬ
═══════════════════════════════════════════════════════

Тип задачі: МАКСИМІЗАЦІЯ
Кількість змінних: 2
Кількість обмежень: 2
Балансові змінні: 2
Штучні змінні: 0

── Початкова симплекс-таблиця ──
Базис  |      x1      x2      s1      s2|     RHS
s1     |       2       1       1       0|      18
s2     |       1       2       0       1|      16
Z      |      -1      -1       0       0|       0

── Ітерація 1: ведучий елемент [s1 → x1] = 2 ──
Базис  |      x1      x2      s1      s2|     RHS
x1     |       1     0.5     0.5       0|       9
s2     |       0     1.5    -0.5       1|       7
Z      |       0    -0.5     0.5       0|       9

── Ітерація 2: ведучий елемент [s2 → x2] = 1.5 ──
Базис  |      x1      x2      s1      s2|     RHS
x1     |       1       0  0.6667 -0.3333|  6.6667
x2     |       0       1 -0.3333  0.6667|  4.6667
Z      |       0       0  0.3333  0.3333| 11.3333

═══════════════════════════════════════════════════════
  РЕЗУЛЬТАТ
═══════════════════════════════════════════════════════

Оптимальне значення ЦФ: Z = 11.333333
Значення змінних:
  x1 = 6.666667
  x2 = 4.666667
Кількість ітерацій: 2
```

Рис 1: Демонстрація роботи на прикладі задачі по 8 варіанту

Висновок: в ході виконання роботи засвоїв метод симплекс-таблиць розв’язання задач ЛП.